Hummingbird E603 RISC-V 处理器实验手册

实验简介

实验目的

本实验旨在通过实际操作，掌握基于 Hummingbird E603 RISC-V 处理器的嵌入式系统开发流程，包括：

1. 学习 FPGA 开发板的基本连接与配置
2. 掌握 Nuclei SDK 工具链的使用方法
3. 实践 RT-Thread 实时操作系统的编译、下载与调试
4. 理解嵌入式文件系统的基本原理与应用

实验环境要求

- **硬件环境**：
  - Nuclei DDR200T 评估板
  - Hummingbird Debugger Kit 调试器
  - 电脑（Windows 或 Linux 系统）
  - USB 数据线、JTAG 连接线
- **软件环境**：
  - Vivado 工具（用于 FPGA 固件烧录）
  - 串口通信工具（Tera Term、minicom 等）
  - 本项目提供的工具链（包含在 `toolchain` 目录中）

实验器材清单

器材名称	数量	备注
DDR200T 开发板	1	Nuclei FPGA 评估板
Hummingbird Debugger Kit	1	调试器套件
12V 电源适配器	1	开发板供电
USB 数据线	1	FPGA 固件烧录

实验准备

项目结构说明

解压项目文件后，确保目录结构如下：

```
.
├── e603_hbird-main
│   ├── design          # RTL 设计文件
│   ├── doc            # 技术文档
```

```
│   ├── fpga            # FPGA 相关文件
│   ├── nuclei-sdk      # Nuclei SDK
│   ├── prebuilt        # 预编译文件
│   │   └── bitstream
│   │       ├── e603_ddr200t.bit
│   │       └── e603_ddr200t.mcs
│   ├── README.md
│   └── syn            # 综合文件
├── README.md
└── toolchain
    ├── SSCOM32.exe     # Windows 串口工具 （Linux无此文件）
    ├── env-windows     # Windows 环境配置工具 （Linux无此文件）
    ├── build-tool      # 构建工具 （Linux无此文件）
    ├── gcc            # RISC-V 工具链
    └── openocd        # OpenOCD 调试工具
```

重要：项目路径不能包含中文，否则可能导致工具链异常。

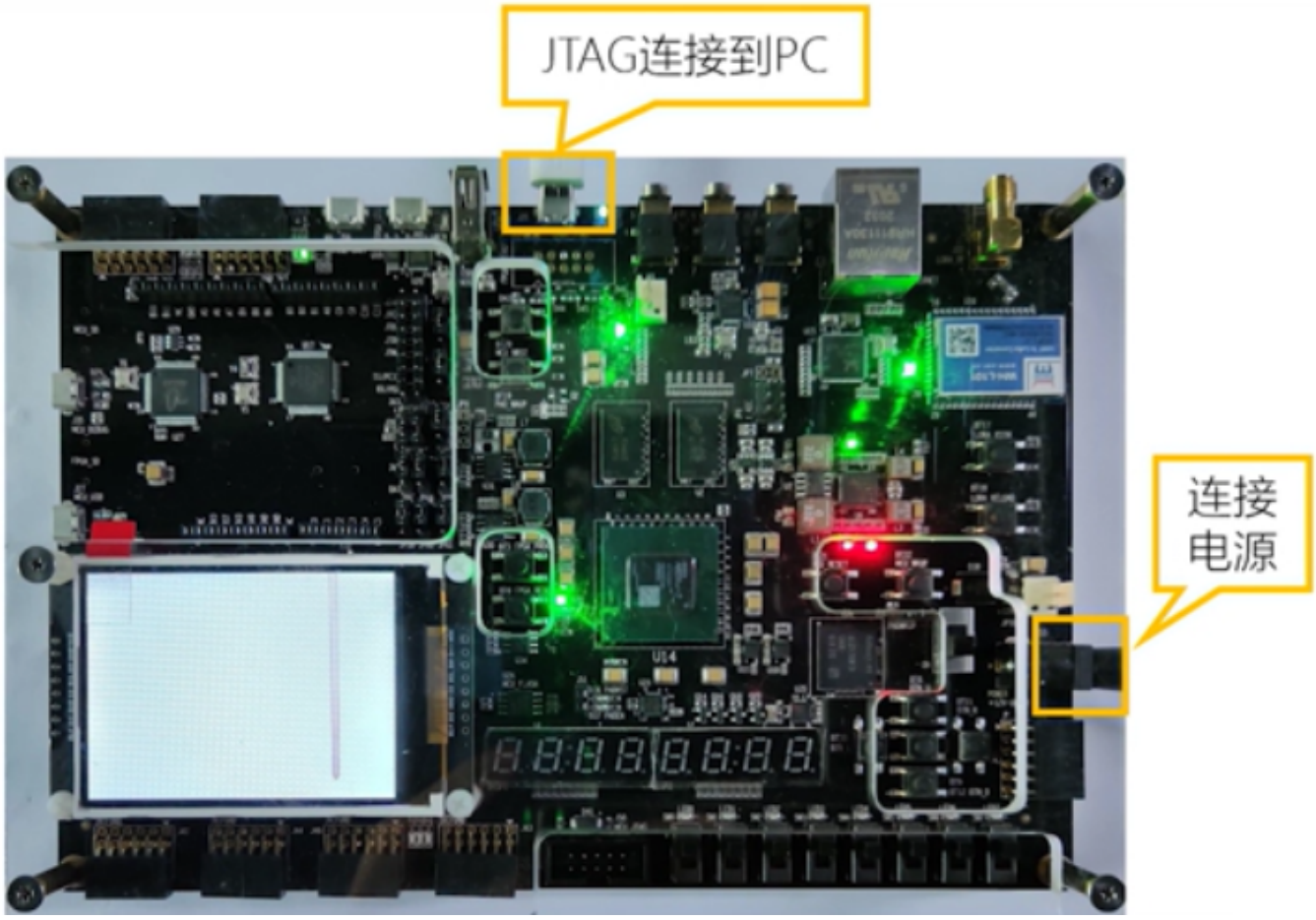
工具链介绍

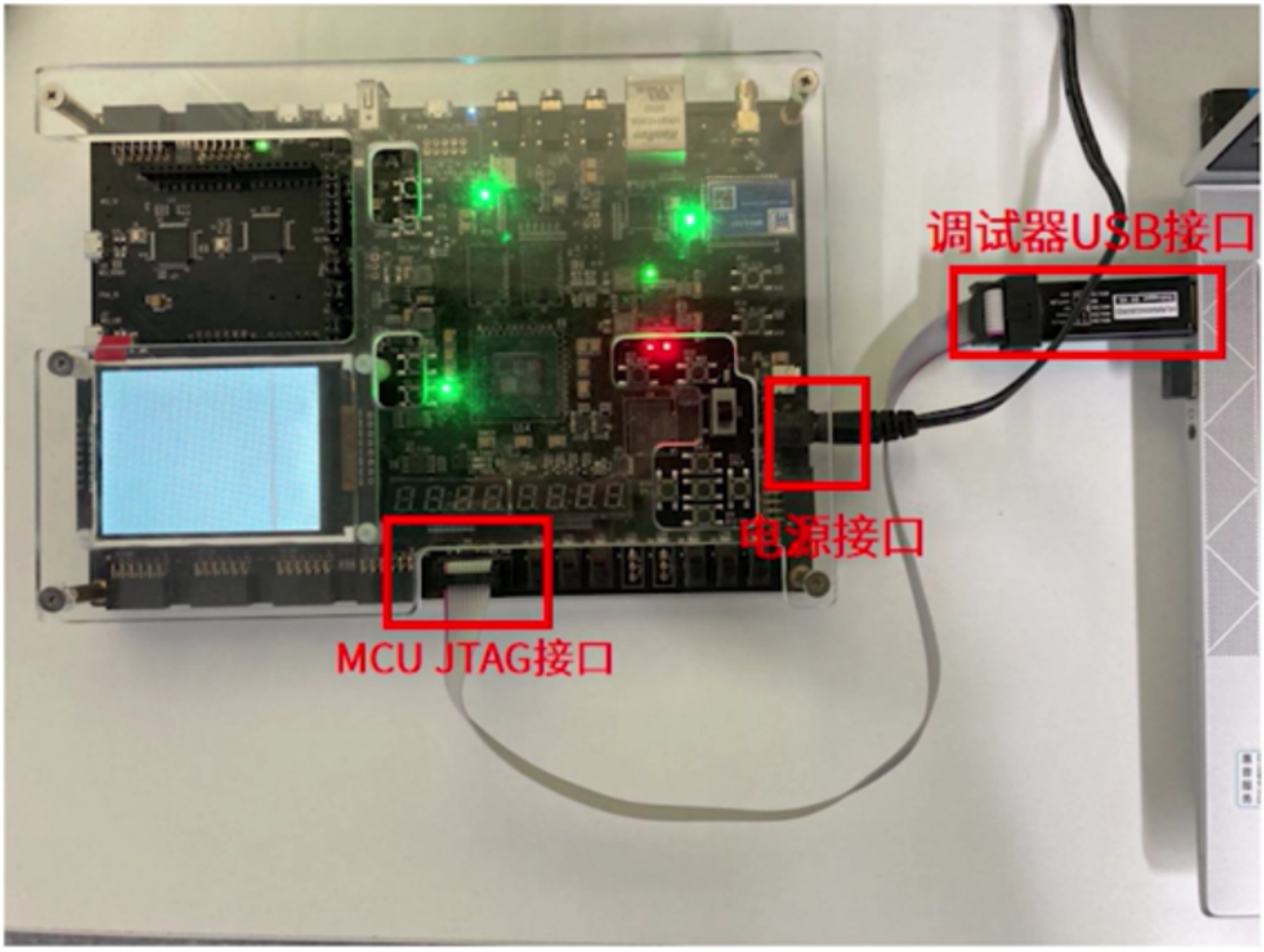
本项目已集成完整的开发工具链：

- **RISC-V 编译器**：`riscv64-unknown-elf-gcc`
- **调试器**：`riscv64-unknown-elf-gdb`
- **编程工具**：`openocd`
- **串口工具**：SSCOM32（Windows）或 minicom（Linux）

开发板连接

开发板连接示意图：





实验一：环境配置与固件烧录

实验目标

1. 掌握 Vivado 工具的基本操作
2. 完成 FPGA 固件烧录
3. 配置串口通信环境
4. 掌握 MCU 调试方法

实验步骤

步骤 1：FPGA 固件烧录（如需）

如果开发板尚未烧录 E603 SoC 固件，需要执行以下操作：

1. 连接开发板电源和 FPGA JTAG 接口
2. 打开 Vivado 工具，进入 Hardware Manager
3. 右键检测到的 `xc7a200t` 设备，选择 "Add Configuration Memory Device"
4. 搜索并选择 `n25q128-3.3v-spi-x1_x2_x4` Flash 芯片
5. 右键该 Flash，选择 "Program Configuration Memory Device"
6. 选择文件：`e603_hbird-main/prebuilt/bitstream/e603_ddr200t.mcs`
7. 确认烧录，等待完成

步骤 2：调试器连接

1. 断开 FPGA JTAG 连接
2. 将 Hummingbird Debugger Kit 连接到开发板MCU JTAG接口和电脑
    - **注意**：两端接口均有正反之分，请正确连接
3. Windows 系统通过设备管理器确认 COM 端口号
4. Linux 系统使用命令：

```
lsusb
ls /dev/ttyUSB*
```

步骤 3：串口工具配置

1. **Windows**：
    - 打开 SSCOM32 或 Tera Term
    - 选择对应的 COM 端口
    - 设置波特率：115200
    - 数据位：8，停止位：1，无校验
2. **Linux**：

```
# 添加用户到 dialout 组（如需）
sudo usermod -aG dialout $USER
```

```
# 重新登录生效

# 使用 minicom
minicom -D /dev/ttyUSB* -b 115200
```

实验验证

- 串口工具成功打开，无乱码显示（若原先MCU FLASH内有已经烧写好的程序，按下MCU RESET键可以接收到对应程序的输出）

实验二：RT-Thread Nano 系统编译与运行

实验目标

1. 配置 Windows/Linux 开发环境
2. 编译 RT-Thread Nano 系统
3. 将程序上传到开发板并验证运行

实验步骤

步骤 1：环境配置

Windows 环境：

1. 运行 `.\toolchain\env-windows\env.exe`
2. 等待环境配置完成，显示 RT-Thread 欢迎界面
3. 进入 SDK 目录：

   ```
   cd ..\..\e603_hbird-main\nuclei-sdk\
   ```

4. 在资源管理器中创建 `setup_config.bat` 文件，内容：

   ```
   set NUCLEI_TOOL_ROOT=?:\ddr200t\toolchain
   ```

   注意：修改路径为实际的 toolchain 路径
5. 执行 `setup.bat` 配置环境

Linux 环境：

```
cd ./e603_hbird-main/nuclei-sdk
source ./linux_env_setup.sh
```

步骤 2：验证工具链

```
where riscv64-unknown-elf-gcc
where openocd
where riscv64-unknown-elf-gdb
```

确认所有工具都位于 `/toolchain` 路径下。

步骤 3：编译 RT-Thread Nano

1. 使用同一终端进入 RT-Thread Nano 示例目录：

```
cd application/rtthread/msh
```

2. 执行编译命令：

```
make clean SOC=evalsoc CORE=ux600fd BOARD=nuclei_fpga_eval all
```

3. 编译成功后生成 `rtthread_msh.elf` 文件

步骤 4：程序上传

```
make clean SOC=evalsoc CORE=ux600fd BOARD=nuclei_fpga_eval DOWNLOAD=flash
upload
```

步骤 5：运行验证

1. 观察开发板 LED0 指示灯亮起
2. 串口工具显示启动信息：

```
Nuclei SDK Build Time: Mar  4 2026, 17:27:00
Download Mode: FLASH CPU Frequency 50000035 Hz
CPU HartID: 0
Hello RT-Thread!
// 若编译的是msh版本
\ | /
- RT -     Thread Nano Operating System
/ | \     _._._ build _ _
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
msh>
```

实验记录

步骤	预期结果	实际结果	备注
环境配置	工具链验证通过		
编译	生成 .elf 文件		
上传	上传成功提示		
运行	串口输出启动信息		

实验三：RT-Thread 5.2 系统编译与运行

实验目标

1. 了解 RT-Thread 5.2 的新特性
2. 实践文件系统操作
3. 掌握 Shell 命令的使用

实验步骤

步骤 1：进入实验目录

按照实验二的步骤，进入另一个实验目录

```
cd application/rtthread_5_2/msh
```

步骤 2：查看配置文件

查看 `rtconfig.h` 文件，了解 RT-Thread 5.2 的配置选项：

- 基本内核功能配置
- 内存管理配置
- 设备驱动配置
- 文件系统配置

步骤 3：编译程序

```
make clean SOC=evalsoc CORE=ux600fd BOARD=nuclei_fpga_eval all
```

步骤 4：程序上传

```
make clean SOC=evalsoc CORE=ux600fd BOARD=nuclei_fpga_eval DOWNLOAD=flash
upload
```

成功上传后，串口工具会出现类似Nano版本的欢迎界面，内容为

```
Nuclei SDK Build Time: Mar  4 2026, 17:27:00
Download Mode: FLASH CPU Frequency 50000035 Hz
CPU HartID: 0
Hello RT-Thread!
// 若编译的是msh版本
\ | /
- RT -     Thread Operating System
/ | \     _.._._ build _ _
2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
msh>
```

步骤 5：文件系统实验

为了可选择性，在`rtconfig.h`中默认关闭了设备系统和文件系统，按照提示取消注释以启用相应的功能。 程序运行后，通过串口观察文件系统操作：

1. RAM 文件系统创建与挂载
2. 文件创建与写入
3. 文件读取与显示

预期额外输出：

```
[OK] ramfs created
[OK] ramfs mounted to /
[OK] /test.txt created
[OK] Read 29 bytes: Hello RT-Thread FileSystem!
=== ramfs Ready ===
```

由于本次实验中挂载的文件系统是ramfs，导致了文件无法断点后存储，且没有实现目录功能。

步骤 6：Shell 功能测试

在串口终端中输入 Shell 命令：

```
# 查看线程信息
ps

# 查看内存使用情况
free

# 查看系统版本
version

# 检查其他可用指令
help
```

实验分析

RT-Thread 5.2 相比 Nano 版本提供了更丰富的功能：

- **完整的设备驱动框架**
- **ram版本文件系统支持**
- **增强的 Shell 功能**
- **更完善的内存管理**

实验四：调试与故障排除

实验目标

1. 掌握 GDB 调试方法
2. 学习常见问题解决方法
3. 了解性能优化技巧

实验步骤

步骤 1：启动调试会话

在相应的项目路径下，从env工具或者终端执行

```
make clean SOC=evalsoc CORE=ux600fd BOARD=nuclei_fpga_eval DOWNLOAD=ilm
debug
```

按下 Enter 键进入 GDB 调试界面。

步骤 2：基本调试命令

注意，在测试过程有时会出现程序执行跳过断点的情况，建议断点不要一次打过远，如果是线程函数请首先在相应的线程入口函数处进行调试。

```
# 重新加载
load

# 手动复位
set $pc=0x20000000     # 如果下载时选择 DOWNLOAD=flash
set $pc=0x60000000     # 如果下载时选择 DOWNLOAD=ilm

# 设置断点
break entry

# 运行程序
continue

# 单步执行
step
next
```

```
# 查看变量
print variable_name

# 继续执行
continue

# 退出调试
quit
```

步骤 3：调试复位操作

如果调试过程中使用 FPGA_RST 按键导致调试器丢失信号，使用以下命令复位：

```
# 确保出现 (gdb) 提示符
load                    # 重新载入 elf 文件
set $pc=0x20000000     # 如果下载时选择 DOWNLOAD=flash
set $pc=0x60000000     # 如果下载时选择 DOWNLOAD=ilm
```

步骤 4：性能分析

1. 使用 `perf` 命令分析程序性能
2. 查看缓存命中率
3. 分析函数调用关系

常见问题与解决方法

问题 1：串口无输出

- **可能原因**：波特率设置错误、串口线连接错误、程序未运行
- **解决方法**：
    1. 确认波特率为 115200
    2. 检查串口线连接
    3. 确认程序已上传并运行
    4. openocd会自动识别对应的串口，保证烧录程序正常，若串口工具无法找到对应串口，请先尝试烧录项目`e603_hbird-main/nuclei-sdk/application/baremetal/cpuinfo`保证MCU至少会有程序输出。

问题 2：编译失败

- **可能原因**：环境变量未配置、路径包含中文、工具链缺失
- **解决方法**：
    1. 重新执行环境配置脚本
    2. 检查项目路径是否包含中文
    3. 验证工具链完整性

问题 3：上传失败

- **可能原因**：调试器未连接、Flash 芯片问题
- **解决方法**：
    1. 检查调试器连接
    2. 确认 Flash 芯片型号

问题 4：内存不足

- **可能原因**：程序过大、堆栈设置不合理
- **解决方法**：
    1. 优化程序大小
    2. 关闭不必要的功能模块
    3. 用户自行编写的程序也属于内存的一部分，请合理使用，注意保留main.c文件

实验总结与扩展

实验结果分析

通过本系列实验，您应该已经掌握：

1. Hummingbird E603 RISC-V 处理器的基本开发流程
2. RT-Thread 实时操作系统的编译与调试方法
3. 嵌入式文件系统的原理与应用
4. 常见问题的诊断与解决方法

扩展实验：自定义应用程序开发

1. 在 `application` 目录下创建新的应用程序
2. 编写自定义的 Makefile 和 npk.yml 文件
3. 实现特定的功能模块，在`e603_hbird-main/nuclei-sdk/application/rtthread_5_2/msh`路径下有已经写好的测试文件`*.c_`，去掉文件结尾的_即可正常编译进入rtthread，在msh中执行`help`找到对应的测试名称。也可以参考其结构编写自己的应用程序。

参考资料

1. Nuclei 官方网站
2. RT-Thread 文档中心
3. RISC-V 指令集手册
4. Hummingbird E603 技术文档

附录

附录 A：常用命令速查表

命令	功能	示例
`make clean all`	清理并编译	`make clean SOC=evalsoc CORE=ux600fd BOARD=nuclei_fpga_eval all`

命令	功能	示例
`make upload`	上传到 Flash	`make clean SOC=evalsoc CORE=ux600fd BOARD=nuclei_fpga_eval DOWNLOAD=flash upload`
`make debug`	启动调试	`make clean SOC=evalsoc CORE=ux600fd BOARD=nuclei_fpga_eval DOWNLOAD=ilm debug`
`where`	查找工具路径	`where riscv64-unknown-elf-gcc`

附录 B：RT-Thread 配置选项说明

配置选项	功能	建议值
`RT_USING_DFS`	启用文件系统	根据需求开启
`RT_USING_DEVICE`	启用设备框架	根据需求开启
`RT_HEAP_SIZE`	堆大小	2048-8192
`RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE`	主线程栈大小	2048

附录 C：硬件连接检查清单

- ☐ 开发板电源连接正确
- ☐ 调试器连接稳固
- ☐ 串口线连接正确
- ☐ 所有接口方向正确
- ☐ 电源指示灯正常